2023 1학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $I_D = MR^2/2$ (2) $I_H = 2MR^2/5$ (3) $\omega_p = 25g/(16R\omega)$, 위에서 볼 때 시계 방향(−z)

(1) 반지름 r, 폭 dr 고리: $dm = (M/\pi R^2)2\pi r\,dr \to I = \int r^2 dm = (2M/R^2)\int_0^R r^3 dr = MR^2/2$

(2) 높이 z, 두께 dz 원판(반지름² = $R^2 - z^2$): $dm = \rho\pi(R^2 - z^2)dz$, $\rho = 3M/(2\pi R^3)$

$I = \int \tfrac{1}{2}(R^2 - z^2)dm = (\rho\pi/2)\int_0^R (R^2 - z^2)^2 dz = (\rho\pi/2)(8R^5/15) = 2MR^2/5$

(3) 받침점(둥근면 끝)에서 질량중심까지 $R - 3R/8 = 5R/8$, 스핀 각운동량 $I_H\omega$

$\omega_p = Mg(5R/8)/((2/5)MR^2\omega) = 25g/(16R\omega)$

평평한 면 위에서 보아 시계 방향 → 스핀 각운동량은 축을 따라 받침점 쪽(그림의 $\vec{w}$)으로, 질량중심 위치 벡터와 반대

$dL/dt = \tau = r \times (-Mg\hat{z})$로 계산하면 세차 각속도 벡터가 $-\hat{z}$ → 위에서 볼 때 시계 방향

2 답: (1) $T = 48\pi R/v$ (2) $4\pi/13$ rad ≈ 55°

원판 $I = \tfrac{1}{2}(2m)R^2 = 11mR^2$. 수평으로 날아온 총알이 Q에서 60°인 점에 맞음 → 팔 길이 $R\cos 60° = R/2$, 총알 하나의 각운동량 $mvR/2$

(1) ① 박힌 뒤 $I = 12mR^2$, $\omega_1 = (mvR/2)/(12mR^2) = v/(24R)$

한 바퀴 = $2\pi/\omega_1 = 48\pi R/v$. ②는 같은 경로로 T 뒤에 같은 지점에 도착하므로 $T = 48\pi R/v$

(2) ② 박힌 뒤 $I = 13mR^2$, $L = mvR \to \omega_2 = v/(13R)$

T 동안 회전각 $\omega_2 T = 48\pi/13 = 2\pi + 22\pi/13$ → ①, ②(같은 자리)가 충돌점에서 $22\pi/13$ 돌아감 = 반대쪽으로 $4\pi/13$

③은 충돌점에 박히므로 사잇각 $4\pi/13$

3 답: M/m = 1

막대: $T_1 = 2\pi\sqrt{(I/(Mgd))} = 2\pi\sqrt{((ML^2/3)/(MgL/2))} = 2\pi\sqrt{(2L/3g)} = \pi/2 \to L/g = 3/32$

추 추가: $T_2 = 2\pi\sqrt{((M/3 + m)L/((M/2 + m)g))} = \pi/\sqrt{3} \to (M/3 + m)/(M/2 + m)\cdot(L/g) = 1/12$

$(M/3 + m)/(M/2 + m) = 8/9$, $k = M/m$: $9(k/3 + 1) = 8(k/2 + 1) \to k = 1$

4 답: (1) F = 88 N (2) 2.5 N·m

벽–도르래 위쪽 줄은 고정 → 움직도르래: A(도르래 축) 속도 v일 때 아래쪽 줄(B)은 2v

(1) 최대 정지마찰: A $0.8\cdot 50 = 40$ N, B $0.8\cdot 30 = 24$ N

도르래 돌림힘 평형 → 위·아래 줄 장력 같음(24 N) → 축을 당기는 힘 48 N → $F = 40 + 48 = 88$ N

(2) 운동마찰 A 20 N, B 12 N, $a_A = a$, $a_B = 2a$, $I = \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 0.5^2 = 0.25$ kg·m², $\alpha = a/R$

B: $T_2 - 12 = 6a$, 도르래 회전: $(T_1 - T_2)R = Ia/R \to T_1 - T_2 = a$

도르래 병진: $T - T_1 - T_2 = 2a$, A: $144 - 20 - T = 5a$

→ $T = 24 + 15a$, $100 = 20a \to a = 5$ m/s², $T_2 = 42$ N, $T_1 = 47$ N

$\tau = (T_1 - T_2)R = 5\cdot 0.5 = 2.5$ N·m

5 답: (1) $S = R^2\omega_0^2/(8\mu g)$ (2) $h = R^2\omega_0^2/(4g)$

얇은 원통 껍질 $I = MR^2$

(1) 마찰력 μMg가 앞으로: $a = \mu g$, 각가속도 감소 $\alpha = \mu g/R$

$v = R\omega$가 될 때: $\mu g t = R\omega_0 - \mu g t \to t = R\omega_0/(2\mu g)$, $v = R\omega_0/2$

$S = \tfrac{1}{2}\mu g t^2 = R^2\omega_0^2/(8\mu g)$

(2) 구르기 시작 후 미끄럼 없음 → 역학적 에너지 보존: $\tfrac{1}{2}Mv^2 + \tfrac{1}{2}MR^2(v/R)^2 = Mv^2 = MR^2\omega_0^2/4$

$Mgh = MR^2\omega_0^2/4 \to h = R^2\omega_0^2/(4g)$ (질량중심이 올라간 높이)

6 답: $r = 2.4\times10^7$ m

정지궤도: 공전 주기 = 자전 주기

$GM/r^2 = r(2\pi/T)^2 \to r^3 = GMT^2/(4\pi^2) = 216\times10^{12}\cdot(16\times10^3\pi)^2/(4\pi^2) = 216\cdot64\times10^{18}$

$r = 6\cdot4\times10^6 = 2.4\times10^7$ m

7 답: (1) ε = 3/4 (2) $v_Q = \sqrt{(GM/(28r_0))}$

(1) 케플러 3법칙 $T \propto a^{3/2}$: 8배 → $a = 4r_0$

P는 근지점: $r_0 = a(1 - \varepsilon) \to \varepsilon = 3/4$

(2) 원지점 $r_1 = a(1 + \varepsilon) = 7r_0$

$v^2 = GM(2/r - 1/a) = GM(2/7 - 1/4)/r_0 = GM/(28r_0)$

8 답: $L = \sqrt{(-2mE_1 r_0 r_1)}$

전환점(r_0, r_1)에서 $E_1 = L^2/(2mr^2) - GMm/r$

$E_1 r_0 + GMm = L^2/(2mr_0)$, $E_1 r_1 + GMm = L^2/(2mr_1)$

빼면 $E_1(r_0 - r_1) = (L^2/2m)(r_1 - r_0)/(r_0 r_1)$ → $L^2 = -2mE_1 r_0 r_1$ ($E_1 < 0$이므로 양수)

9 답: (1) $\vec{B}_1$만 ($\nabla\cdot B = 0$) (2) $I = 16/\mu_0$, +y 방향

(1) 자기 홀극이 없으므로 자기장은 $\nabla\cdot B = 0$이어야 함

$\nabla\cdot B_1 = 2xz + 2xz - 4xz = 0$, $\nabla\cdot B_2 = 2x + 2y + 2z \neq 0$, $\nabla\cdot B_3 = 2y - 2y + 3 = 3 \neq 0$

(2) $\nabla\times B_1$의 y성분 $= \partial B_x/\partial z - \partial B_z/\partial x = x^2 + 2z^2$

$\mu_0 I = \int\int(\nabla\times B)\cdot\hat{y}\, dxdz = \int_0^2\int_0^2(x^2 + 2z^2)dxdz = 16/3 + 32/3 = 16$

양수 → 전류는 고리를 +y 방향으로 통과 (고리를 따라 z→x 방향으로 돌 때 $B\cdot dl$ 적분이 +16)

10 답: (1) $t = 2\pi m/(qB_0)$, $(0, 0, 2\pi m v_{0z}/(qB_0))$ (2) $x = (mE_0/qB_0^2)(1 - \cos\omega t)$, $y = -(mE_0/qB_0^2)(\omega t - \sin\omega t)$ — 사이클로이드(그림)

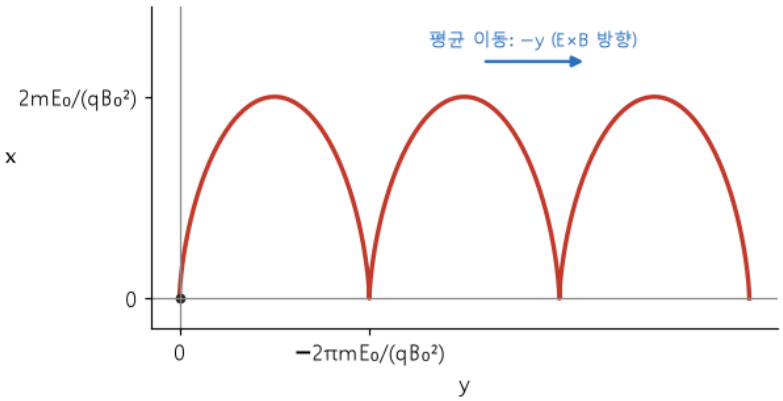
(1) v_z는 영향 없음, xy평면에서는 원운동(주기 $2\pi m/qB_0$) → 한 바퀴 돌면 z축으로 돌아옴. $z = v_{0z}t$

(2) $\omega = qB_0/m$. $m\, dv_x/dt = qE_0 + qv_yB_0$, $m\, dv_y/dt = -qv_xB_0$

$v(0) = 0$으로 풀면 $v_x = (E_0/B_0)\sin\omega t$, $v_y = -(E_0/B_0)(1 - \cos\omega t)$

적분하면 위 식 = 반지름 $mE_0/(qB_0^2)$인 원이 −y 방향으로 E_0/B_0 속력으로 굴러갈 때 원 위 한 점의 자취 → 사이클로이드

(그림은 오른쪽이 −y)



11 답: $B_Q = 13\mu_0 I/(288\pi r)$, $B_R = \mu_0 I/(8\pi r)$, $B_S = \mu_0 I/(8\pi r)$

P(8r)에서 $B = 0$ → 파이프 전류도 크기 I

Q(6r): 감싼 전류 $I - I(36 - 25)/(49 - 25) = 13I/24$ → $B = \mu_0(13I/24)/(2\pi\cdot 6r)$

R(4r): 원통 전류 I만 → $\mu_0 I/(2\pi\cdot 4r)$

S(r): 원통 안 $I(r/2r)^2 = I/4$ → $\mu_0(I/4)/(2\pi r)$

12 답: (1) $16B_0 I r_0$, +y 방향 (2) $W = 156\pi B_0^2 v r_0^3/R$ (v: 양 끝을 당기는 속력)

(1) 균일한 자기장 속 닫힌 원형 부분이 받는 힘의 합은 0. 직선 부분 중 자기장 영역 안 길이 $16r_0$만 힘을 받음

원형 부분이 시계 방향이면 맞닿은 직선의 전류는 $+x \rightarrow F = I(16r_0\hat{x}) \times (-B_0\hat{z}) = 16IB_0r_0\hat{y}$

(2) 양 끝을 각각 v로 당기면 원 둘레가 2v로 줄어듦: $2\pi\, dr/dt = -2v$

$\varepsilon = B_0\, d(\pi r^2)/dt$ 크기 $= 2B_0 rv$, $P = \varepsilon^2/R = 4B_0^2 r^2 v^2/R$

$W = \int P\, dt = \int_{2r_0}^{5r_0}(4B_0^2 r^2 v^2/R)(\pi/v)dr = (4\pi B_0^2 v/R)(117r_0^3/3)$

※ 문제에 속력 기호가 없어 v로 둠. 소모 에너지는 속력에 비례(빨리 당길수록 큼).

13 답: $B = (\mu_0 nI/2)(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$, +x 방향 / 긴 솔레노이드: $B = \mu_0 nI$

원형 고리 축 위 자기장 $dB = \mu_0(nI\, dx)R^2/(2(R^2 + x^2)^{3/2})$

$x = R\cot\theta$로 치환: $dx = -R\csc^2\theta\, d\theta$, $(R^2 + x^2)^{3/2} = R^3\csc^3\theta$ → $dB = -(\mu_0 nI/2)\sin\theta\, d\theta$

$\theta_2 \rightarrow \theta_1$ 적분: $B = (\mu_0 nI/2)(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$ ($\theta_2 > 90°$라 $\cos\theta_2 < 0$, 두 항이 더해짐)

방향: 위쪽 ⊙, 아래쪽 ⊗ 전류 → 오른손 법칙으로 +x

매우 길면 $\theta_1 \rightarrow 0$, $\theta_2 \rightarrow \pi$ → $B = \mu_0 nI$